

TD0 - Analyse Numérique

Manipulations d'erreurs

On donne les première décimales de π : 3.14159...

Quelle erreur fait-on lorsqu'on approche la valeur de π par 3.14 ?

On calculera l'erreur absolue et l'erreur relative.

Une suite récurrente

1. Pour calculer la valeur de $\sqrt{2}$, on utilise la suite récurrente :

$$\begin{cases} x_0 = 1 \\ x_{n+1} = \frac{x_n + \frac{2}{x_n}}{2} \end{cases}$$

Listez les 3 premiers termes de la suite.

2. Quelle est la fonction f qui permet d'écrire $x_{n+1} = f(x_n)$?
3. Vérifier que f est contractante sur l'intervalle $[1, 2]$. *Ce qui signifie que $|f'| < 1$, on pourra remarquer que f' est croissante.*
4. Quel théorème du cours permet de conclure que la suite (x_n) converge vers $\sqrt{2}$?
5. Calculer avec une calculatrice les 4 premières itérations de la suite (x_n) en partant de $x_0 = 1$.
Quelle erreur commet-on en prenant x_3 comme approximation de $\sqrt{2}$?
6. Rédiger un pseudo code pour calculer x_{100} .

Dichotomie

On considère l'équation $xe^x = 1$.

1. Tracer des graphes de fonctions bien choisies pour vous convaincre qu'il existe une unique solution positive à cette équation. Et déterminer un intervalle de longueur 1 dans lequel se trouve cette solution.
2. On veut approcher cette solution par la méthode de dichotomie. Indiquez les premières étapes de l'algorithme.
3. Rédiger un pseudo-code pour implémenter la méthode.
4. Combien d'opérations sont nécessaires pour approcher la solution à 10^{-10} près ?

Méthode de Newton

On considère la fonction $f(x) = x^2 - 3$.

1. Tracer le graphe de f et la tangente à f en $x = 2$.
2. Donner l'équation de la tangente à f en $x = 2$.
3. Donner l'expression du point x_1 intersection de la tangente à f en $x = 2$ avec l'axe des abscisses.
4. En déduire une valeur approchée de $\sqrt{3}$ en partant de $x_0 = 2$ et en appliquant une fois la méthode de Newton. Quelle erreur commet-on ?
5. Rédiger un pseudo-code pour implémenter la méthode de Newton.

Le théorème de Taylor-Lagrange donne que pour toute fonction de classe $\mathbb{C}^2$ sur un intervalle $[a, b]$ et pour tout $c \in [a, b]$,

$$\left| f(c) - (f(x) + f'(x)(c - x)) \right| \leq \frac{\max_{x \in [a, b]} |f''(x)|}{2!} |x - c|^2$$

6. En appliquant l'inégalité avec $x = x_n$, déterminez une constante k telle que

$$|x_{n+1} - \gamma| \leq k |x_n - \gamma|^2.$$

On dira que la convergence de la suite est quadratique.

7. Montrer que

$$k |x_{n+1} - \gamma| \leq (k |x_0 - \gamma|)^{2^{n+1}}$$

8. Combien d'itérations de la méthode de Newton sont nécessaires pour approcher $\sqrt{3}$ à 10^{-20} près ?

Polynômes de Lagrange

On cherche à approcher la fonction $\exp$ par un polynôme.

1. Si on fixe 3 points du plan, quel est au minimum le degré d'un polynôme qui passe par ces 3 points ?
2. Donner un polynôme ℓ_0 qui vaut 1 en 0 et 0 aux points 1 et 2.
On pourra aller consulter le cm avant de regarder la solution.
3. Donne de même un polynôme ℓ_1 qui passe par les points $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(2, 0)$ et un polynôme ℓ_2 qui passe par les points $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(2, 1)$
4. Donner un polynôme P_2 qui passe par les points $(0, 1)$, $(1, e)$ et $(2, e^2)$.
5. Avec une calculatrice ou [desmos.com](https://www.desmos.com), tracer le graphe de P_2 et de $\exp$ sur l'intervalle $[0, 2]$.
6. Donner une valeur approchée de $e^{0.5}$ en utilisant P_2 , et aussi de e^{10} . Calculer les erreurs commises.
7. Rédiger un pseudo-code pour calculer P_n , un polynôme qui coïncide avec $\exp$ sur les $n + 1$ premiers entiers.